UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE OPTIQUE 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S2
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

L'optique étudie la propagation de la lumière et les phénomènes qui lui sont associés. Le cours d'Optique 1 introduit les principes de l'optique géométrique, en considérant la lumière comme un ensemble de rayons se propageant dans des milieux transparents.

Le cours traite les lois de la réflexion et de la réfraction, la formation des images par les miroirs, les dioptres et les lentilles minces, et le fonctionnement des principaux instruments. Il prépare à l'optique physique, aux télécommunications optiques et à la photonique. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 2**
Intitule de l'EC	LPCI1221 Optique 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI122 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Maîtriser les lois de l'optique géométrique et leurs applications à la formation des images par les systèmes optiques simples.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Énoncer les principes fondamentaux de l'optique géométrique.
OS2	Appliquer les lois de Snell-Descartes à la réflexion et à la réfraction.
OS3	Construire les images données par les miroirs et les dioptres.
OS4	Étudier les lentilles minces et leurs associations.
OS5	Décrire quelques instruments optiques.

Prérequis
Trigonométrie : sinus, cosinus, tangente et fonctions réciproques ; approximations des petits angles. Géométrie : théorème de Thalès, mesures algébriques et relation de Chasles. Notions d'optique et d'ondes du niveau baccalauréat.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Lois fondamentales : nature de la lumière, principe de Fermat, lois de Snell-Descartes, réflexion totale, fibre optique**
II-	**Chapitre 2 : Formation des images ; miroir plan et dioptre plan**
III-	**Chapitre 3 : Prisme et lame à faces parallèles**
IV-	**Chapitre 4 : Miroirs et dioptres sphériques**
V-	**Chapitre 5 : Lentilles minces et associations ; œil et instruments (loupe, microscope, lunette)**

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Énoncer les principes fondamentaux de l'optique géométrique.	A11 : Situer l'optique géométrique et son domaine de validité (cahier ch. 1, fiche 01). A12 : Relier fréquence, longueur d'onde, vitesse et indice (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 1). A13 : Utiliser la propagation rectiligne de la lumière (cahier ch. 1, fiche 03). A14 : Appliquer le principe de Fermat (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 3). A15 : Reconnaître un objet et une image réels ou virtuels (cahier ch. 2, fiche 01 ; TD n°2, ex. 1). A16 : Vérifier les conditions de Gauss (cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°2, ex. 3). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 08).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 d'optique et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Appliquer les lois de Snell-Descartes à la réflexion et à la réfraction.	A21 : Appliquer les lois de Snell-Descartes (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 2, 4 et 5). A22 : Déterminer l'angle limite et prévoir une réflexion totale (cahier ch. 1, fiche 06 ; TD n°1, ex. 6, 7 et 10). A23 : Expliquer la dispersion et le guidage dans une fibre optique (cahier ch. 1, fiche 07 ; TD n°1, ex. 8 et 9). A24 : Tracer la marche d'un rayon dans un prisme (cahier ch. 3, fiche 01 ; TD n°3, ex. 1	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 1 et 3) ; Séries de TD n°1 et n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 1 et 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulations « Réfraction et	6 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches des cahiers d'activités des chapitres 1 et 3 Semaines 3 à 5

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	et 6). A25 : Discuter les conditions d'émergence ; cas du prisme mince (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°3, ex. 2 et 3). A26 : Exploiter le minimum de déviation pour mesurer un indice (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°3, ex. 4). A27 : Expliquer la dispersion de la lumière blanche par un prisme (cahier ch. 3, fiche 04 ; TD n°3, ex. 5). A28 : Mesurer le minimum de déviation et l'indice d'un prisme : TP 10 sur la plateforme (cahier ch. 3, fiche 05 ; TP 10). A29 : Calculer le déplacement produit par une lame à faces parallèles (cahier ch. 3, fiche 06 ; TD n°3, ex. 7 à 9). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 07).		réflexion totale » et « Prisme et dispersion ».	
OS3 : Construire les images données par les miroirs et les dioptres.	A31 : Calculer une vergence et un grandissement (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°2, ex. 2). A32 : Construire et calculer l'image donnée par un miroir plan (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°2, ex. 4 à 6). A33 : Calculer une profondeur apparente avec le dioptre plan (cahier ch. 2, fiche 05 ; TD n°2, ex. 7 à 9). A34 : Décrire un miroir et un dioptre sphériques ; reconnaître leur nature (cahier ch. 4, fiche 01 ; TD n°4, ex. 3). A35 : Appliquer les relations	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 2 et 4) ; Séries de TD n°2 et n°4 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 2 et 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Miroir sphérique ».	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches des cahiers d'activités des chapitres 2 et 4 Semaines 6 à 9

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	de conjugaison du miroir sphérique (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°4, ex. 1 et 4). A36 : Déterminer foyers et vergence d'un dioptre sphérique (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°4, ex. 5 et 6). A37 : Calculer et interpréter un grandissement (cahier ch. 4, fiche 04 ; TD n°4, ex. 2 et 7). A38 : Construire l'image par les rayons particuliers (cahier ch. 4, fiche 05). A39 : Associer deux dioptres : la boule de verre (cahier ch. 4, fiche 06 ; TD n°4, ex. 8). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 06). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 07).			
OS4 : Étudier les lentilles minces et leurs associations.	A41 : Classer les lentilles d'après leur forme (cahier ch. 5, fiche 01). A42 : Calculer la vergence d'une lentille : formule des opticiens (cahier ch. 5, fiche 02 ; TD n°5, ex. 1). A43 : Appliquer les relations de conjugaison et de grandissement (cahier ch. 5, fiche 03 ; TD n°5, ex. 2 à 4). A44 : Construire l'image donnée par une lentille mince (cahier ch. 5, fiche 04). A45 : Mesurer une distance focale : méthode de Bessel et TP 7 sur la plateforme (cahier ch. 5, fiche 05 ; TD n°5, ex. 5	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Série de TD n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Lentille mince » ; TP 7 et 9 (en lien avec l'EC LPCI1251).	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 10 à 12

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	; TP 7). B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 08).			
OS5 : Décrire quelques instruments optiques.	A51 : Associer des lentilles : lentilles accolées, microscope, lunette (cahier ch. 5, fiche 06 ; TD n°5, ex. 6 à 8 ; TP 8 et 9). A52 : Connaître les aberrations chromatiques et géométriques (cahier ch. 5, fiche 07 ; TD n°5, ex. 9).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 4 et 5) ; Séries de TD n°4 et n°5 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 4 et 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; TP 8 « Le microscope » sur la paillasse simulée.	3 h de CM et 2 h de TD 3 h de TPE Semaines 13 et 14

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Optique : fondements et applications, Dunod.
2	HECHT E. — Optique, Pearson.
3	BENSON H. — Physique 3 : Ondes, optique et physique moderne, De Boeck.
4	SEXTANT — Optique expérimentale, Hermann.
5	TRAORÉ P. T. — Optique 1 : supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.